

**LAPORAN MAGANG MANDIRI
KAJIAN SPESIFIKASI, PENGOPERASIAN, DAN PEMELIHARAAN
MOTOR *BOILER FEED PUMP* (BFP) PADA PLTU PLN NP UNIT 1-2**



OLEH:
GLENDY PRASIQBAL RAYENDRA (166231088)
ARYK ADRIANSYAH PUTRA (166231092)

**PROGRAM STUDI S1
TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MANDIRI**

Identitas Peserta Magang Mandiri

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1. Nama | : Glendy Prasiqbal Rayendra |
| NIM | : 166231088 |
| 2. Nama | : Aryk Adriansyah Putra |
| NIM | : 166231092 |

Identitas Dosen Pembimbing

- | | |
|---------|---|
| Nama | : Muhammad Syahril Mubarak, S.ST., M.Sc., Ph.D. |
| NIP/NIK | : 199302192022103101 |

Identitas Pembimbing Lapangan

- | | |
|------|----------------|
| Nama | : Agus Wahyudi |
| NID | : 8409017JA |

Disetujui dan disahkan sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan

Probolinggo, 10 Agustus 2026

Pembimbing Lapangan,

Dosen Pembimbing,



Agus Wahyudi
NID. 8409017JA

Muhammad Syahril Mubarak,
S.ST., M.Sc., Ph.D.
NIP. 199302192022103101

Mengetahui
Ketua Departemen Teknik,

Prof. Dr. Retno Sari, Dra., M.Sc., Apt
NIP. 196308101989032001

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MANDIRI



PLN
Nusantara Power

Laporan Magang di

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Jalan Surabaya-Situbondo km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kab.
Probolinggo, Jawa Timur 67291

Probolinggo, 10 Agustus 2026

Peserta Magang 1,

Glendy Prasiqbal Rayendra

NIM. 166231088

Peserta Magang 2,

Aryk Adriansyah Putra

NIM. 166231092

Mengetahui dan Menyetujui,
Pembimbing Magang Plt.

Agus Wahyudi
NID. 8409017JA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Magang Ini telah dilaksanakan selama satu bulan yakni 13 Juli 2026 – 11 Agustus 2026. Keberhasilan penulis dalam penyusunan laporan magang ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan dalam pelaksanaan magang mandiri. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesehatan, kekuatan dan dorongan selama pelaksanaan magang penulis, utamanya dalam pengerjaan laporan akhir magang ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan banyak dorongan moril dan materil.
3. Bapak Muhammad Syahril Mubarak, S.ST., M.Sc., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Mohamad Zainulloh Rizal selaku Assistant Manager System Owner PLTU 1-2 UP Paiton
5. Bapak Agus Wahyudi selaku pembimbing lapangan kegiatan Magang Mandiri
6. Segenap keluarga besar PT PLN Nusantara Power Unit Pembangunan Paiton, khususnya seluruh pihak pada bagian/divisi yang telah membantu, membimbing, dan pendampingan.
7. Rekan-rekan magang yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta kerja sama selama pelaksanaan magang.

8. Rekan-rekan RASENA UNAIR yang telah memberikan banyak saran, bantuan, dan dukungan selama pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis memanjatkan doa agar segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan serta rahmat dari Allah SWT. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca sebagaimana yang diharapkan.

Penulis I



Glendy Prasiqbal Rayendra
NIM. 166231088

Penulis II



Aryk Adriansyah Putra
NIM.166231092

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN I	ii
LEMBAR PENGESAHAN II	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Profil Perusahaan	5
2.1.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	5
2.1.2 Makna Logo PT. PLN Nusantara Power	7
2.1.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power	8
2.1.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	9
2.1.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	9
2.1.6 Proses Umum Pembangkit PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2	15
2.1.7 Single Line Diagram PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2	20

2.2 Lingkup Pekerjaan	22
2.3 Landasan Teori	22
2.3.1 Prinsip Kerja PLTU dan Peran Boiler Feed Pump (BFP)	22
2.3.2 Motor Induksi sebagai Penggerak BFP	25
2.3.3 Karakteristik Starting Motor Induksi	27
2.4 Sistem Proteksi dan Pemeliharaan Motor Listrik	30
2.4.1 Jenis-Jenis Gangguan pada Motor Induksi	30
2.4.2 Sistem Proteksi Motor Listrik	31
2.4.3 Pemeliharaan Motor Listrik	31
BAB III METODE PELAKSANAAN	33
3.1 Pelaksanaan Magang	33
3.2 Metode Penyelesaian Proyek	33
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1 Spesifikasi dan Penjelasan Nameplate Motor BFP	37
4.2 Fungsi dan Penggunaan Motor BFP	38
4.3 Sistem Starting Motor BFP	39
4.4 Perhitungan Arus Starting Motor BFP	40
4.5 Setting Proteksi Relay pada Motor BFP	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1. Kesimpulan	43
5.2. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kegiatan Magang	33
---------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	6
Gambar 2.2	Logo PLN Nusantara Power	7
Gambar 2.3	Visi dan Misi PLN Nusantara Power	8
Gambar 2.4	Lokasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	9
Gambar 2.5	Struktur PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	9
Gambar 2.6	Diagram Alur PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2	15
Gambar 2.7	Single Line Diagram PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2	20
Gambar 3.1	Diagram Alir Pengerjaan Proyek Magang	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Magang dari Perusahaan	47
Lampiran 2. Foto Kegiatan	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang banyak digunakan di Indonesia karena mampu beroperasi secara kontinu selama pasokan bahan bakar tersedia. Proses kerja PLTU memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Sebagai gambaran kinerja aktual di lapangan, hasil pengamatan pada salah satu PLTU menunjukkan tekanan *superheated steam* pada *boiler* mencapai 9,652 MPa dengan suhu 515,367°C, sedangkan daya maksimum yang dibangkitkan turbin pada hari pertama pengamatan tercatat sebesar 110,758 MW, dan rata-rata daya maksimum turbin selama satu minggu mencapai 241,424 MW dengan kapasitas energi kalor *boiler* rata-rata sebesar 278,576 MW (Abbas dkk., 2020). Data tersebut menegaskan bahwa kinerja unit pembangkit sangat bergantung pada kestabilan siklus air-uap, mulai dari *boiler* hingga turbin. Salah satu komponen penting dalam menjaga kestabilan siklus tersebut adalah *boiler feed pump* (BFP), yang berfungsi memompa air pengumpan dari *deaerator* menuju *boiler* agar proses pembentukan uap dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Untuk menjalankan fungsinya, BFP membutuhkan penggerak berupa motor listrik berdaya besar yang mampu bekerja secara terus-menerus dalam kondisi beban tinggi. Motor listrik dengan kapasitas besar seperti ini tergolong rentan terhadap risiko operasional, terutama beban lebih atau *overloading*, yang dapat memicu peningkatan suhu berlebih dan merusak komponen internal apabila tidak ditangani dengan sistem proteksi yang memadai. Sistem proteksi motor listrik sendiri terdiri atas beberapa komponen utama seperti *relay* perlindungan, sensor arus, dan sensor suhu, yang masing-masing memiliki parameter pengaturan berupa ambang batas arus, suhu, dan waktu pemicuan yang harus disesuaikan dengan karakteristik motor yang dilindungi (Hasfi & Syahririni, 2024). Pengaturan parameter tersebut menjadi dasar bagi motor untuk dapat mendeteksi kondisi abnormal secara dini sebelum kerusakan yang lebih serius terjadi. Penerapan sistem proteksi yang tepat pada motor berdaya besar seperti motor BFP

menjadi krusial untuk menjaga keandalan operasional sekaligus mencegah gangguan produksi listrik secara keseluruhan.

Pentingnya keandalan motor penggerak BFP juga tidak lepas dari tingginya intensitas kerja komponen-komponen pendukungnya. Salah satu kajian terhadap *boiler feed pump turbine* (BFPT) pada sebuah PLTU menunjukkan bahwa dari enam unit BFPT yang beroperasi, salah satu unit tercatat memiliki riwayat gangguan tertinggi dengan 109 *work order* selama periode 2014 hingga 2024, dan pada unit tersebut komponen *bearing* menjadi bagian dengan riwayat kerusakan tertinggi dengan 16 *work order* dibandingkan komponen lainnya (Wahid dkk., 2024). Melalui analisis *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), teridentifikasi tiga kegagalan fungsi utama pada *bearing*, yaitu vibrasi tinggi, temperatur berlebih, dan *crack*, yang menghasilkan tujuh *failure mode* dan tujuh *failure cause*, di antaranya penurunan tekanan sistem pelumas, *over clearance* antara *bearing* dan *shaft*, *misalignment*, hingga beban kerja berlebih. Studi tersebut juga mencatat batasan operasional komponen *bearing*, seperti suhu operasi maksimum di bawah 75-80°C dan tingkat vibrasi maksimal 2,3 mm/s RMS, yang apabila terlampaui berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Data ini menggambarkan bahwa motor maupun peralatan penggerak BFP memiliki tingkat kerawanan operasional yang tinggi, sehingga pemahaman terhadap karakteristik, spesifikasi, dan sistem proteksinya menjadi hal yang penting untuk dipelajari secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, motor *boiler feed pump* (BFP) dinilai sebagai salah satu peralatan listrik paling krusial di lingkungan PLTU, terlebih pada PLTU PLN NP Unit 1-2 motor ini tercatat sebagai motor dengan daya terbesar dibandingkan motor-motor lain yang beroperasi pada unit tersebut. Besarnya daya yang dimiliki motor ini menjadikannya komponen yang berdampak signifikan terhadap keandalan sistem kelistrikan pembangkit apabila terjadi gangguan operasional. Melalui kegiatan magang yang dilaksanakan, penulis berkesempatan mempelajari secara langsung data teknis motor BFP, mulai dari *Single Line Diagram* (SLD), spesifikasi *nameplate* motor, hingga *setting* proteksi *relay* yang diterapkan pada motor tersebut. Oleh karena itu, laporan magang ini disusun

untuk membahas secara umum mengenai motor BFP di PLTU PLN NP Unit 1-2 sebagai bentuk pemahaman menyeluruh terhadap salah satu peralatan vital dalam sistem pembangkitan listrik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana spesifikasi teknis motor BFP berdasarkan data *nameplate* yang terpasang?
2. Berapa besar kenaikan arus yang terjadi pada motor BFP saat kondisi *starting* dibandingkan dengan arus nominalnya?
3. Bagaimana *setting* proteksi *relay* yang diterapkan pada motor BFP untuk menjaga keandalan operasionalnya?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui spesifikasi teknis motor BFP berdasarkan data *nameplate*, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kapasitas dan batasan operasional motor tersebut.
2. Menghitung besar kenaikan arus *starting* motor BFP terhadap arus nominalnya, guna memahami karakteristik pengasutan motor berdaya besar tersebut.
3. Mengetahui *setting* proteksi *relay* yang diterapkan pada motor BFP, sebagai bentuk pemahaman terhadap mekanisme pengamanan yang digunakan untuk menjaga keandalan operasional motor.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi mahasiswa, institusi asal mahasiswa, maupun instansi tempat pelaksanaan magang. Adapun manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai spesifikasi teknis motor listrik berdaya besar pada industri pembangkit listrik, khususnya motor *boiler feed pump* (BFP).

2. Memberikan pengalaman langsung dalam membaca dan menganalisis data *nameplate* motor sebagai dasar dalam memahami karakteristik operasional suatu motor listrik.
3. Meningkatkan pemahaman mengenai fenomena arus *starting* pada motor induksi berdaya besar serta dampaknya terhadap sistem kelistrikan *auxiliary power*.
4. Memberikan pengalaman praktis dalam mempelajari *setting* proteksi *relay* pada motor listrik sebagai bekal penerapan ilmu kelistrikan di dunia industri.

1.4.2 Bagi Institusi Asal Mahasiswa (Departemen/Program Studi)

1. Menjalin dan mempererat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan instansi tempat PKL, khususnya PLTU PLN NP Unit 1-2.
2. Menjadi bahan referensi tambahan mengenai penerapan ilmu kelistrikan pada industri pembangkit listrik, khususnya terkait motor BFP.
3. Memberikan gambaran mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di dunia industri saat ini.
4. Menjadi bahan evaluasi bagi program studi dalam menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran yang lebih aplikatif.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Membantu instansi dalam mendokumentasikan data teknis dan kondisi operasional motor BFP secara lebih terstruktur.
2. Menjadi bahan masukan tambahan terkait *setting* proteksi *relay* motor BFP yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kegiatan pemeliharaan.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dari sudut pandang akademis terhadap sistem kelistrikan motor BFP yang digunakan.
4. Menjadi sarana kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi dengan institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kelistrikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan objek studi dalam pelaksanaan magang ini, dimana profil lengkap perusahaan disajikan secara komprehensif mulai dari sejarah pendirian, makna logo, serta visi dan misi yang menjadi landasan strategis dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, diuraikan pula struktur organisasi perusahaan untuk menggambarkan hierarki jabatan serta hubungan tata kerja antar unit dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan secara sistematis mengenai proses bisnis serta alur kerja pembangkitan energi listrik di lingkungan Unit Pembangkitan Paiton. Seluruh pembahasan tersebut ditutup dengan penjelasan mengenai bagian-bagian dan fungsi operasional pembangkitan yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas, efisiensi, keandalan, serta keamanan proses produksi energi listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

2.1.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 serta memperoleh dukungan kebijakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dalam pembangunan PLTU Paiton. Pada tahap awal, pembangunan Unit Pembangkitan Paiton meliputi dua unit pembangkit, yaitu Unit 1 dan Unit 2. Pada periode tersebut, pengelolaan Unit Pembangkitan Paiton berada di bawah PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Seiring dilaksanakannya restrukturisasi organisasi PT PLN pada tahun 1995, fungsi pembangkitan kemudian dipisahkan menjadi dua entitas, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Perubahan organisasi tersebut kemudian diikuti dengan perubahan nama Sektor Paiton pada tahun 1997 menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Pada 3 Juni 1999, organisasi Unit Pembangkitan Paiton kembali mengalami perubahan struktur sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan organisasi PT PLN PJB II serta tuntutan perubahan lingkungan

bisnis. Penyesuaian tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 yang menetapkan adanya pemisahan antara fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan pada Unit Pembangkitan Paiton. Penerapan kebijakan tersebut ditujukan untuk membentuk struktur organisasi yang lebih sederhana dan efisien (*lean organization*) serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, Unit Pembangkitan Paiton dapat lebih memusatkan perhatian pada kegiatan operasional pembangkitan dalam rangka menghasilkan energi listrik secara optimal. Perkembangan organisasi selanjutnya terjadi pada 3 Oktober 2000, ketika PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II secara resmi mengalami perubahan nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Dalam struktur perusahaan yang baru, Unit Pembangkitan Paiton tetap menjadi salah satu unit pembangkitan strategis yang berada di bawah pengelolaan PT PJB.



Gambar 2.1 Gambar Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali

Perkembangan organisasi unit pembangkitan berkaitan dengan restrukturisasi bisnis kelistrikan nasional. Unit Paiton pernah berada dalam struktur PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali, kemudian mengikuti pembentukan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali melakukan transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai subholding pembangkitan di bawah PT PLN

(Persero). Transformasi tersebut memperkuat fokus perusahaan pada pengelolaan pembangkit, pengembangan bisnis energi, inovasi, dan keberlanjutan

2.1.2 Makna Logo PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.2 Logo PLN Nusantara Power

1. Warna Kuning

- Melambangkan energi, optimisme, inovasi, dan semangat.
- Menggambarkan komitmen perusahaan dalam menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.

2. Warna Biru

- Melambangkan kepercayaan, profesionalisme, stabilitas, dan keandalan.
- Menunjukkan bahwa PLN Nusantara Power berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas serta menjaga keandalan sistem pembangkitan listrik.

3. Simbol Petir (Lightning)

- Menjadi identitas utama keluarga besar PLN.
- Melambangkan tenaga listrik, kecepatan, kekuatan, dan ketangguhan dalam menyediakan energi listrik kepada pelanggan.

4. Bentuk Lengkung Dinamis

- Bentuk lengkung pada logo menggambarkan fleksibilitas, kolaborasi, dan transformasi.
- Mencerminkan perubahan perusahaan dari pembangkit listrik konvensional menuju perusahaan energi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transisi energi.

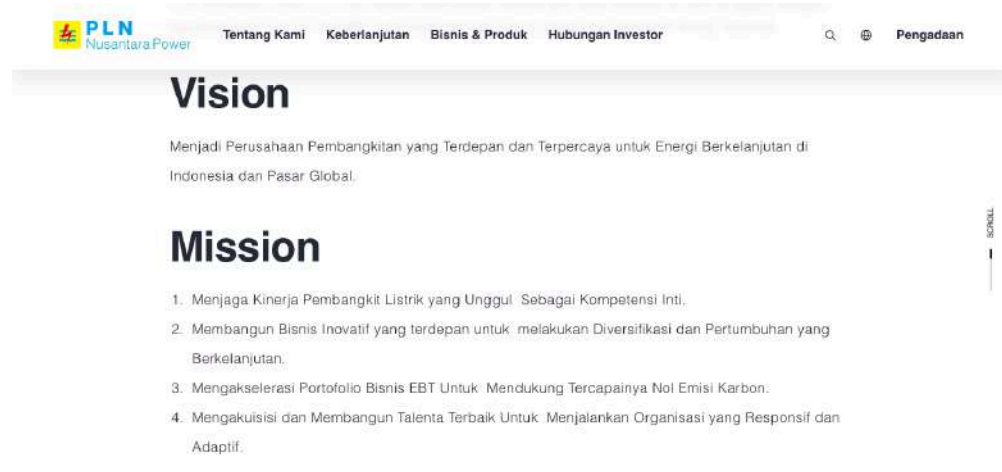
5. Tulisan “Nusantara Power”

- Kata “Nusantara” menunjukkan komitmen perusahaan untuk melayani seluruh wilayah Indonesia.

- Kata “Power” menegaskan fokus perusahaan sebagai subholding pembangkitan yang bergerak di bidang produksi energi listrik sekaligus pengembangan energi masa depan.

2.1.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power

Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.3 Visi dan Misi PLN Nusantara Power

- a. Visi: Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.
- b. Misi:
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis Energi Baru Terbarukan Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

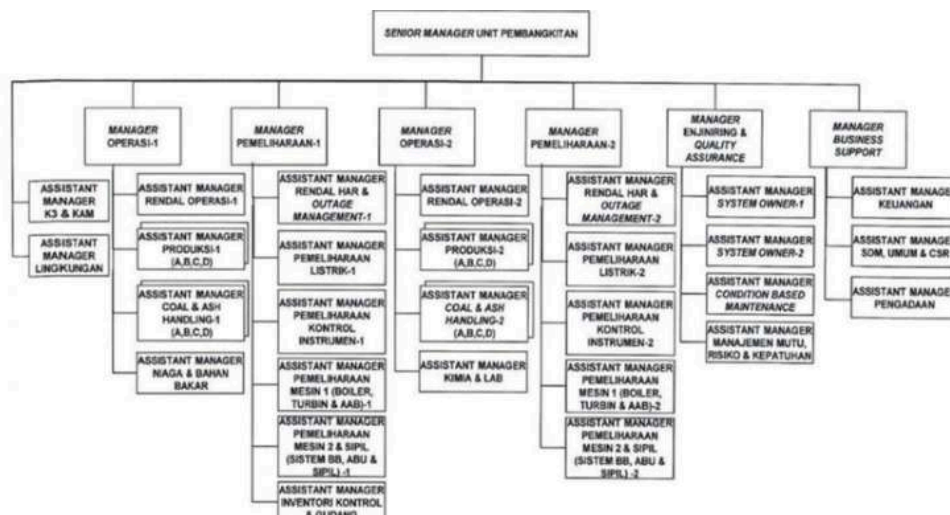
2.1.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton



Gambar 2.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Situbondo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini berada di pesisir pantai utara Jawa yang strategis untuk operasional pembangkit termal. Secara geografis, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (Unit 1, 2, dan 9) terletak di ujung timur kompleks Paiton pada koordinat 7°42' 52,5" Lintang Selatan dan 133°35' 8,2" Bujur Timur. Di dalam kompleks yang sama, terdapat pula unit pembangkit lain yang dikelola oleh pihak swasta (IPP), yaitu PT Jawa Power (Unit 5 & 6) dan PT Paiton Energi (Unit 3, 7, & 8).

2.1.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton



Gambar 2.5 Struktur PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Struktur organisasi pada perusahaan penting untuk dibentuk. Adanya struktur organisasi dapat membuat suatu perusahaan menjadi tertata dan memberikan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab antar unit organisasi dalam perusahaan supaya unit-unit organisasi tersebut bekerja dengan baik. Adapun skema dari struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Up Paiton dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Senior Manager*

Mengelola Unit Pembangkit Paiton yang meliputi peningkatan kerja dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga dapat memproduksi dan menghasilkan tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif , sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan di perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Pembangkit Jawa Bali).

2. *Manager Operasi*

Pada bagian operasi bertugas untuk Melaksanakan dan Mengatur pengendalian operasi mesin , Agar pengoperasian mesin dapat berjalan dan menghasilkan secara optimal ,Sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran di Unit Pembangkit Paiton dan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan.Untuk mempermudah dalam pelaksanaan operasional divisi operasi memiliki struktur staf untuk mempermudah operasional yaitu :

- *Assistant Manager Randal Operasi*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

- *Assistant Manager Produksi*

Bertugas membantu *manager* operasi dalam pengoperasian unit pembangkit sesuai standart yang berlaku dan pola operasi yang di tentukan oleh PLN Nusantara Power UP Paiton secara aman dan efisien.

- *Assistant Manager Coal dan Ash Handling*
Bertugas membantu *manager* operasi dalam mengoperasikan dan mengelola *Coal & Ash Handling facility* beserta pendukung lainnya, serta melaksanakan tata kelola coal & ash sesuai prosedur yang berlaku.
- *Assistant Manager Bahan Bakar*
Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang operasi dalam fungsi bahan bakar.
- *Assistant Manager K3 dan Keamanan*
Bertugas membantu *manager* operasi dalam menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut asset operasional Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

3. *Manager Pemeliharaan*

Pada bagian pemeliharaan bertugas untuk Merencanakan , Melaksanakan dan Pengecekan rutin pada mesin , agar mesin dapat beroperasi dengan optimal, sehingga mampu mendukung kelancaran dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan di perusahaan Unit Pembangkit Paiton. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemeliharaan (*Maintenance*) divisi pemeliharaan memiliki struktur staf untuk mempermudah proses pemeliharaan yaitu :

- *Assistant Manager Randal Pemeliharaan*
Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, *overhoul* unit 1 dan unit 2 secara produktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran Unit Pembangkitan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan Direksi.
- *Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan AAB)*
Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal di Unit Pembangkit Paiton.

- *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (System Bahan Bakar dan Abu)
Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada sistem bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.
- *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik
Bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen
Bertugas membantu *manager* dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrumen baik di unit 1 maupun unit 2 di Unit Pembangkitan Paiton untuk membantu pengoperasian unit secara optimal.

4. *Manager Engineering dan Quality Assurance*

- *Engineering*
Pada bidang *engineering* bertugas untuk pelaksanaan evaluasi ,analisis dan rekomendasi dalam hal melakukan perbaikan mesin, listrik atau instrumen yang ada di di Unit Pembangkit Paiton, Serta menjamin sistem yang telah diperbaiki sudah sesuai prosedur yang ditentukan dan memastikan system dapat bekerja dengan optimal dan efisien.
- *Quality Assurance*
Pada bidang *quality assurance* (QA) bertugas untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dijalankan di perusahaan sudah sesuai prosedur dan standar yang telah ditentukan, serta menjamin system yang telah diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, supaya perusahaan dapat memenuhi sasaran yang sudah disepakati. Untuk Mempermudah dalam melakukan pekerjaanya divisi Engineering dan Quality Assurance memiliki struktur operasional untuk membantu dalam

menjalankan pekerjaan yaitu :

a. *Assistant Manager System Owner*

Bertugas membantu *manager* dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.

b. *Assistant Manager*

Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan Bertugas membantu *manager* dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektifitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

c. *Assistant Manager Kimia dan Laboratorium*

Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

d. *Assistant Manager Condition Based Maintenance*

Bertugas membantu *manager* dalam menyusun menganalisa peralatan dan memberikan rekomendasi atas peralatan sehingga peralatan operator dapat beroperasi dengan normal.

e. *Assistant Manager Lingkungan*

Bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton.

5. *Manager Business Support*

Bertugas untuk Merencanakan dan Mengatur kegiatan di area SDM yang

mencakup aturan dan ketentuan yang di sektor SDM, serta yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyediaan fasilitas kerja dan pembinaan mutu terpadu dan mengelola fungsi pengaduan barang dan jasa ketenagaan dan *inventory control* dan gudang serta fungsi secretariat, umum, dan sipil, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang di tetapkan Unit Pembangkit Paiton. *Business support* juga bertugas menjabarkan rencana anggaran setiap bidang di Unit Pembangkit Paiton dan mengontrol pengendalian keluar masuk dokumen perusahaan, agar dokumen dan pengendalian keuangan perusahaan tetap terkontrol dan sesuai dengan apa yang telah di sepakati. Untuk membantu dalam proses operasional terdapat struktur staf sebagai berikut :

- *Assistant Manager* Sumber Daya Manusia dan Keuangan
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.
- *Assistant Manager* Inventori Kontrol dan Gudang
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.
- *Assistant Manager* Pengadaan
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan proses pengajuan barang/jasa dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang di tetapkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
- *Assistant Manager* Sipil, Umum dan CSR
Bertugas membantu *manager* dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dalam melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.

2.1.6 Proses Umum Pembangkit PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2



Gambar 2.6 Diagram Alur PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2

Proses pembangkitan listrik pada PLTU Paiton dimulai dari tahap penyediaan bahan bakar. Batu bara yang diangkut menggunakan kapal tongkang dibongkar di *Coal Unloading Jetty* (dermaga bongkar batubara), kemudian dipindahkan menggunakan sistem *conveyor* menuju *Coal Yard*, yaitu area penimbunan/*stockpile* batubara sebelum digunakan. Dari *coal yard*, batu bara diangkut kembali melalui *conveyor* menuju *Boiler Building* untuk diproses lebih lanjut. Di dalam boiler building, batu bara terlebih dahulu dihaluskan menggunakan Mill (*Pulverizer*) hingga menjadi serbuk halus agar mudah terbakar secara sempurna. Serbuk batu bara ini kemudian disemburkan ke dalam Boiler dengan bantuan udara pembakaran dari PA Fan. Di dalam boiler, batu bara dibakar untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi (*steam*).

Gas hasil pembakaran yang mengandung debu/partikel kemudian dialirkan melalui *Electric Precipitator*, yang berfungsi menangkap abu terbang (*fly ash*) agar tidak mencemari udara. Abu hasil tangkapan ini disalurkan ke FA Silo (*Fly Ash Silo*), sedangkan abu sisa pembakaran yang lebih berat (*bottom ash*) dikumpulkan di BA Silo (*Bottom Ash Silo*). Selanjutnya, kedua jenis abu ini

diangkut menggunakan truk menuju *Ash Disposal Area* untuk dibuang atau dimanfaatkan lebih lanjut. Gas buang yang telah dibersihkan dialirkan keluar melalui *ID Fan (Induced Draft Fan)* menuju cerobong asap (*stack*) untuk dilepaskan ke atmosfer. Uap bertekanan tinggi hasil pembakaran di boiler kemudian dialirkan menuju Turbine Building untuk memutar Turbin. Uap tersebut pertama melewati *HP Heater (High Pressure Heater)* dan digunakan untuk memutar turbin tekanan tinggi, lalu diteruskan ke *LP Heater (Low Pressure Heater)* untuk memutar turbin tekanan rendah. Putaran turbin ini kemudian menggerakkan *Generator (GEN)* yang menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan *generator* dinaikkan tegangannya menggunakan *transformator (TRAFO)* sebelum disalurkan ke jaringan transmisi 500 kV yang terinterkoneksi dengan sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Setelah uap digunakan untuk memutar turbin, uap tersebut kehilangan tekanan dan berubah menjadi uap bekas yang kemudian dialirkan ke Kondensor (LCEP) untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air (kondensat). Proses pendinginan ini menggunakan air laut yang dipompa masuk melalui sistem air laut masuk, kemudian setelah digunakan untuk pendinginan, air laut tersebut dikeluarkan kembali ke laut melalui saluran air laut keluar. Selain itu, sistem juga memanfaatkan sumber air permukaan yang diproses melalui unit demin water (*demineralized water*) untuk menghasilkan air murni sebagai suplai air umpan boiler (*boiler feed water*) melalui BFP (*Boiler Feed Pump*), menggantikan air yang telah menguap dalam siklus.

Dengan demikian, secara keseluruhan sistem PLTU Paiton Unit 1 & 2 bekerja melalui rangkaian proses: penyediaan bahan bakar batu bara → pembakaran di boiler untuk menghasilkan uap → pemanfaatan uap untuk memutar turbin dan generator penghasil listrik → penyaluran listrik ke jaringan transmisi → serta pendinginan dan daur ulang uap menjadi air melalui sistem kondensor dan air laut, sambil tetap memperhatikan pengelolaan limbah abu dan emisi gas buang agar ramah lingkungan.

Terdapat beberapa jenis sistem pada sistem pembangkit:

1. Sistem Penanganan Batubara (*Coal Handling System*)

- *Coal Unloading Jetty* (pembongkaran batubara dari kapal)
- *Conveyor*
- *Coal Yard* (tempat penyimpanan batubara)
- *Mill*
- *Coal Feeder* (pengumpan batubara ke boiler)

Fungsi: Menyalurkan batubara dari kapal hingga masuk ke boiler sebagai bahan bakar.

2. Sistem Boiler (*Boiler System*)

- *Boiler/Furnace*
- *Pulverizer* (penggiling batubara)
- *Burner*
- *Economizer*
- *Superheater*
- *Reheater*
- *Drum* (untuk boiler subcritical)

Fungsi: Mengubah energi kimia batubara menjadi energi panas untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi.

3. Sistem Udara dan Gas Buang (*Air & Flue Gas System*)

- *FD Fan (Forced Draft Fan)*
- *PA Fan (Primary Air Fan)*
- *ID Fan (Induced Draft Fan)*
- *Air Preheater (APH)*
- *Electrostatic Precipitator (ESP)*
- *Cerobong (Stack)*

Fungsi: Menyuplai udara pembakaran, Menghisap gas buang, Menangkap debu *fly ash*, Membuang gas hasil pembakaran ke atmosfer.

4. Sistem Turbin Uap (*Steam Turbine System*)

- a. *High Pressure Turbine (HP)*
- b. *Intermediate Pressure Turbine (IP)*
- c. *Low Pressure Turbine (LP)*
- d. *Reheater*

Fungsi: Mengubah energi uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros.

5. Sistem Generator

- a. *Generator*
- b. *Generator Transformer*
- c. *Excitation System*

Fungsi: Mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik.

6. Sistem Kondensat dan Air Pengisi (*Feedwater System*)

- a. *Condenser*
- b. *Condensate Pump*
- c. *Low Pressure Heater (LP Heater)*
- d. *Deaerator*
- e. *Boiler Feed Pump (BFP)*
- f. *High Pressure Heater (HP Heater)*

Fungsi: Mengembalikan uap menjadi air, memanaskan air umpan, lalu mengirimkannya kembali ke boiler.

7. Sistem Pendingin (*Cooling Water System*)

- a. *Sea Water Intake*
- b. *Circulating Water Pump*
- c. *Condenser*
- d. Outlet kembali ke laut

Fungsi: Mendinginkan uap bekas turbin agar berubah menjadi air kembali.

8. Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling System*)

- a. Bottom Ash*
- b. Fly Ash*
- c. Ash Silo*
- d. Ash Disposal Area*

Fungsi: Mengumpulkan dan mengelola abu hasil pembakaran batubara.

9. Sistem Kelistrikan

- a. Generator*
- b. Generator Transformer (GT)*
- c. Switchyard 150/500 kV*
- d. Transmission Line*

Fungsi: Menaikkan tegangan listrik dan menyalurkannya ke jaringan transmisi PLN..

10. Sistem Kelistrikan

- *Generator*
- *Generator Transformer (GT)*
- *Switchyard 150/500 kV*
- *Transmission Line*

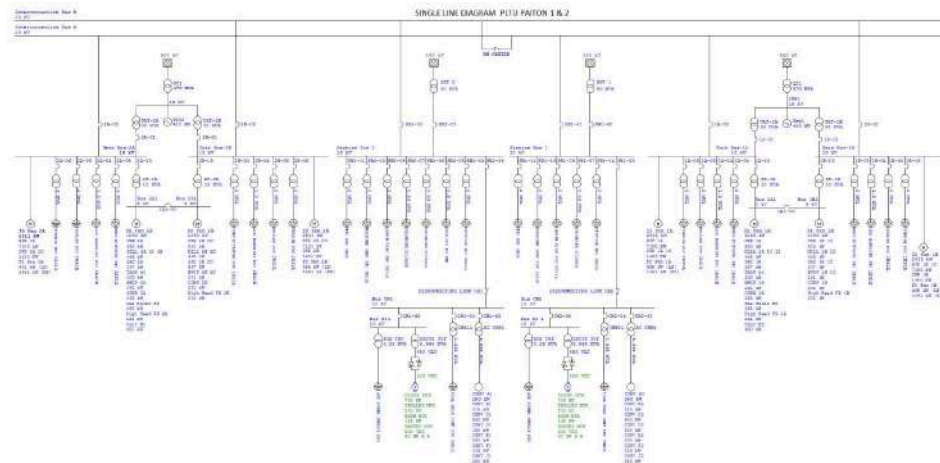
Fungsi: Menaikkan tegangan listrik dan menyalurkannya ke jaringan transmisi PLN.

11. Sistem Pendingin (*Cooling Water System*)

- *Sea Water Intake*
- *Circulating Water Pump*
- *Condenser*
- *Outlet kembali ke laut*

Fungsi: Mendinginkan uap bekas turbin agar berubah menjadi air kembali.

2.1.7 Single Line Diagram PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2



Gambar 2.7 Single Line Diagram PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1-2

Berdasarkan *Single Line Diagram* (SLD) PLTU Paiton Unit 1 dan 2, Motor Boiler Feed Pump (BFP) merupakan salah satu peralatan bantu utama yang memperoleh suplai listrik dari sistem Unit Bus 10 kV. Pada masing-masing unit pembangkit terdapat beberapa motor BFP yang digunakan untuk menggerakkan pompa pemasok air pengisi boiler. Pada SLD, Motor BFP ditunjukkan sebagai beban motor berkapasitas besar yang terhubung pada Unit Bus 1A,1B,1C untuk Unit 1 dan Unit Bus 2A,2B,2C untuk Unit 2. Motor tersebut memiliki kapasitas sekitar 7.100 kW, sehingga termasuk dalam kelompok motor auxiliary berdaya besar yang membutuhkan sistem suplai dan pengoperasian yang andal

Sumber tenaga listrik Motor BFP berasal dari generator unit yang disalurkan melalui *Unit Auxiliary Transformer* (UAT). Tegangan keluaran generator yang lebih tinggi diturunkan melalui UAT menjadi 10 kV, kemudian disalurkan ke Unit Bus sebagai sumber tegangan untuk berbagai peralatan bantu pembangkit, termasuk Motor BFP. Selanjutnya, tenaga listrik dari Unit Bus disalurkan melalui feeder menuju masing-masing motor BFP. Dengan demikian, secara umum jalur suplai Motor BFP dapat digambarkan sebagai *Generator* → UAT → Unit Bus 10 kV → *Feeder* → Motor BFP. Konfigurasi tersebut

memungkinkan kebutuhan daya motor BFP dipenuhi dari sistem kelistrikan bantu unit selama pembangkit beroperasi.

Motor BFP memiliki peranan penting karena digunakan untuk menggerakkan *Boiler Feed Pump*, yaitu pompa yang berfungsi mengalirkan air pengisi menuju boiler pada tekanan yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangkitan. Oleh karena itu, keandalan motor BFP sangat berkaitan dengan kontinuitas operasi boiler dan keseluruhan unit pembangkit. Gangguan pada motor dapat menyebabkan BFP tidak dapat beroperasi secara optimal sehingga berpotensi memengaruhi suplai *feedwater* ke *boiler* dan pada akhirnya berdampak terhadap operasi unit.

SLD digunakan sebagai dasar untuk memahami hubungan antara Motor BFP dengan sistem kelistrikan PLTU sebelum dilakukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan konfigurasi tersebut, kajian dapat diarahkan pada spesifikasi teknis motor, sistem suplai dan pengoperasian, parameter operasi, serta metode pemeliharaan motor BFP. Pemahaman terhadap konfigurasi SLD juga diperlukan untuk mengidentifikasi sumber suplai, posisi feeder, serta keterkaitan Motor BFP dengan sistem auxiliary lainnya sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap keandalan dan kontinuitas operasi peralatan.

2.2 Lingkup Pekerjaan

Divisi *System Owner* memiliki lingkup pekerjaan dalam memastikan keandalan, kesiapan operasi, dan pemeliharaan sistem serta peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara aman, efektif, dan berkesinambungan. Lingkup pekerjaan tersebut mencakup pemantauan kondisi peralatan, evaluasi kinerja sistem, pengkajian spesifikasi teknis peralatan, analisis gangguan atau permasalahan operasi, serta penyusunan rekomendasi terkait pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pembangkit.

Dalam pelaksanaan proyek Magang kegiatan difokuskan pada salah satu peralatan penting dalam sistem pembangkit, yaitu motor penggerak *Boiler Feed Pump* (BFP). Kajian dilakukan dengan mempelajari spesifikasi teknis motor BFP,

prinsip dan karakteristik pengoperasiannya, serta sistem dan prosedur pemeliharaan yang diterapkan untuk menjaga keandalan motor.

Lingkup proyek juga mencakup identifikasi parameter operasi motor BFP, pemahaman kondisi dan fungsi komponen pendukung, serta kajian terhadap kegiatan pemeliharaan preventif maupun korektif. Hasil kajian digunakan untuk mengetahui kesesuaian pengoperasian dan pemeliharaan motor terhadap kebutuhan sistem, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keandalan dan kontinuitas operasi BFP.

Dengan demikian, proyek magang ini memiliki keterkaitan langsung dengan lingkup pekerjaan Divisi *System Owner*, khususnya dalam aspek pengkajian teknis, monitoring kondisi peralatan, evaluasi operasi, dan pemeliharaan peralatan pembangkit guna mendukung keandalan dan kontinuitas pembangkitan pada PLTU PLN NP Unit 1-2.

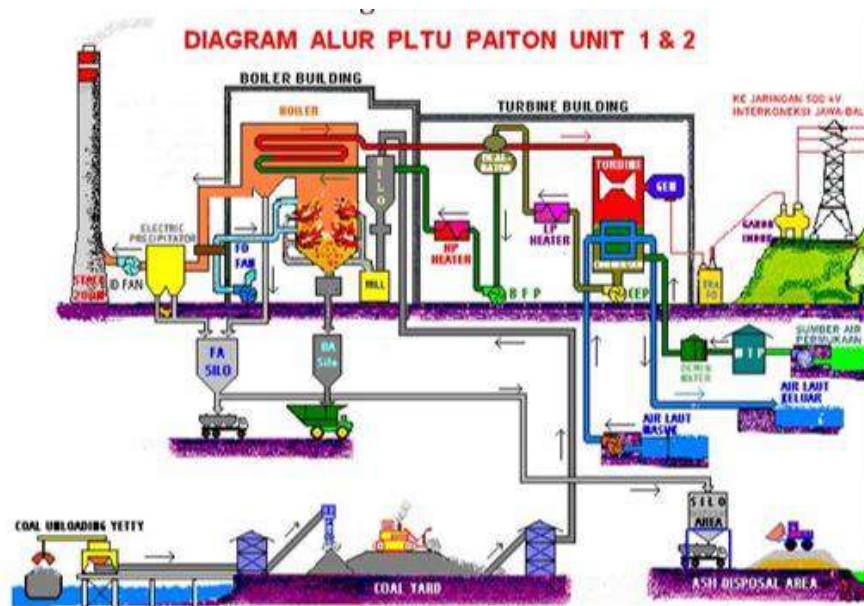
2.3 Landasan Teori

2.3.1 Prinsip Kerja PLTU dan Peran Boiler Feed Pump (BFP)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang mengkonversi energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar, umumnya batu bara, menjadi energi listrik melalui serangkaian proses konversi energi. Secara garis besar, proses konversi energi pada PLTU berlangsung dalam tiga tahap utama, yaitu konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam boiler, konversi energi panas menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin akibat dorongan uap bertekanan tinggi, dan konversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui generator yang dikopel dengan poros turbin.

PLTU bekerja berdasarkan siklus Rankine, yaitu siklus termodinamika tertutup yang memanfaatkan perubahan fase air menjadi uap dan kembali menjadi air secara berulang. Air umpan (*feed water*) dipanaskan di dalam boiler hingga berubah fase menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (*superheated steam*). Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk memutar sudu-sudu

turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Setelah melepaskan sebagian besar energinya di turbin, uap keluar dalam kondisi bertekanan rendah dan dialirkan menuju kondensor untuk diembunkan kembali menjadi air (kondensat) dengan bantuan media pendingin berupa air laut atau air sungai. Air kondensat tersebut kemudian dipompa kembali menuju boiler melalui beberapa tahap pemanasan awal (*preheating*) sebelum akhirnya disebut sebagai air umpan boiler, sehingga siklus berlangsung secara kontinu dan berulang (Yunitasari, A. V., & Pramono, S., 2021).



Gambar 2.7 Diagram Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2

Berdasarkan diagram alur pada Gambar 2.7, dapat dilihat bahwa aliran fluida kerja pada PLTU melibatkan beberapa komponen utama, antara lain boiler, turbin, generator, kondensor, *condensate extraction pump* (CEP), *low pressure heater* (LP Heater), *deaerator*, *boiler feed pump* (BFP), dan *high pressure heater* (HP Heater). Air kondensat yang berasal dari kondensor dipompa oleh CEP menuju LP Heater untuk mengalami pemanasan awal menggunakan uap ekstraksi dari turbin, kemudian dialirkan menuju deaerator untuk menghilangkan kandungan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi pada pipa-pipa boiler (Mahendra, R. O., 2022).

Dari deaerator, air umpan selanjutnya dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *HP Heater* dan diteruskan ke dalam boiler. BFP memiliki peranan yang sangat vital dalam siklus PLTU karena berfungsi menaikkan tekanan air umpan dari tekanan deaerator (relatif rendah) menjadi tekanan kerja boiler yang jauh lebih tinggi, sekaligus menjamin kontinuitas suplai air umpan agar level air di drum boiler tetap terjaga pada kondisi normal. Apabila pasokan air umpan terganggu atau BFP mengalami gangguan operasi, maka level air pada steam drum dapat turun secara drastis sehingga berpotensi menyebabkan overheating pada pipa-pipa boiler, bahkan dapat memicu terjadinya trip unit pembangkit secara keseluruhan. Oleh karena itu, keandalan operasi BFP beserta motor penggerakannya menjadi salah satu faktor kritis yang menentukan keandalan operasi PLTU secara umum.

Mengingat peran pentingnya, BFP pada umumnya dirancang dengan konfigurasi redundan agar apabila salah satu unit BFP mengalami gangguan, unit BFP yang lain dapat menggantikan fungsinya tanpa mengganggu operasi unit pembangkit. BFP digerakkan oleh penggerak mula (*prime mover*) yang dapat berupa motor listrik induksi maupun turbin uap bantu (*auxiliary steam turbine*), tergantung pada desain dan kapasitas unit pembangkit. Pada banyak PLTU dengan kapasitas menengah, motor induksi tiga fasa banyak dipilih sebagai penggerak BFP karena konstruksinya yang sederhana, harga relatif murah, serta keandalan operasi yang tinggi (Maulana, D., & Mursadin, A., 2025)

2.3.2 Motor Induksi sebagai Penggerak BFP

Motor induksi merupakan jenis motor listrik arus bolak-balik (AC) yang paling banyak digunakan di dunia industri, termasuk sebagai penggerak Boiler Feed Pump pada PLTU. Popularitas motor induksi disebabkan oleh beberapa keunggulan yang dimilikinya, antara lain konstruksi yang sederhana dan kokoh, harga yang relatif ekonomis, kebutuhan perawatan yang minim, serta tidak memerlukan sikat (*brushless*) pada bagian rotor sehingga mengurangi risiko kerusakan akibat percikan bunga api maupun keausan mekanis.

2.3.2.1 Konstruksi Motor Induksi

Secara umum, motor induksi tiga fasa tersusun atas dua bagian utama, yaitu stator dan rotor.

- Stator, merupakan bagian motor yang diam (statis) dan terdiri atas inti besi berlapis (*laminated core*) yang dililiti oleh kumparan (belitan) tiga fasa. Ketika kumparan stator dialiri arus listrik tiga fasa, akan timbul medan magnet putar (*rotating magnetic field*) yang berputar dengan kecepatan sinkron.
- Rotor, merupakan bagian motor yang berputar dan terletak di dalam stator. Terdapat dua jenis rotor yang umum digunakan, yaitu rotor sangkar tupai (*squirrel cage rotor*) dan rotor belitan (*wound rotor*). Rotor sangkar tupai lebih banyak digunakan pada aplikasi industri termasuk penggerak BFP karena konstruksinya yang lebih sederhana, kokoh, dan tidak memerlukan slip ring maupun sikat karbon (Suratno, S., *et.al.*, 2024)

2.3.2.2 Prinsip Kerja Motor Induksi

Prinsip kerja motor induksi didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday. Ketika kumparan stator dialiri arus listrik tiga fasa, timbul medan magnet putar pada stator yang berputar dengan kecepatan sinkron (N_s). Medan magnet putar tersebut memotong batang-batang konduktor pada rotor sehingga timbul Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi pada rotor. Karena rangkaian rotor bersifat tertutup (*short-circuited*), GGL induksi tersebut menghasilkan arus induksi pada rotor. Arus induksi yang mengalir pada konduktor rotor yang berada dalam medan magnet stator akan menghasilkan gaya (gaya Lorentz) yang menyebabkan rotor berputar mengikuti arah putaran medan magnet stator.

Kecepatan sinkron medan putar stator dirumuskan sebagai berikut:

$$N_s = (120 \times f) / P$$

N_s = kecepatan sinkron medan putar stator (rpm)
 f = frekuensi sumber tegangan (Hz)

P = jumlah kutub motor (pole)

Rotor motor induksi tidak pernah berputar tepat sama dengan kecepatan sinkron stator. Apabila rotor berputar sama cepat dengan medan putar stator, maka tidak akan terjadi perbedaan relatif antara rotor dan medan magnet putar, sehingga tidak timbul GGL induksi maupun arus induksi pada rotor, dan akibatnya tidak ada torsi yang dihasilkan. Selisih antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor inilah yang disebut sebagai slip, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$s = ((N_s - N_r) / N_s) \times 100\%$$

s = slip motor induksi (%)

N_s = kecepatan sinkron (rpm)

N_r = kecepatan putar rotor (rpm)

Karena prinsip kerjanya yang mengandalkan adanya slip inilah motor jenis ini disebut sebagai motor induksi atau sering pula disebut motor asinkron (*asynchronous motor*) (Anugrah, S., 2025).

2.3.2.3 Motor Induksi dalam Aplikasi Penggerak BFP

Sebagai penggerak BFP, motor induksi dituntut untuk mampu menghasilkan torsi yang besar guna mengatasi beban pompa sentrifugal yang memiliki karakteristik torsi beban meningkat secara kuadratis terhadap kecepatan putar. Selain itu, motor penggerak BFP umumnya beroperasi secara kontinu selama unit pembangkit beroperasi (*base load*), sehingga aspek keandalan, efisiensi, dan ketahanan terhadap panas (*thermal endurance*) menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan spesifikasi motor. Motor induksi yang digunakan sebagai penggerak BFP pada PLTU umumnya berkapasitas besar (orde ratusan kilowatt hingga beberapa megawatt), dioperasikan pada tegangan menengah (*medium voltage*), dan dilengkapi dengan sistem pendingin serta sistem proteksi yang lebih kompleks dibandingkan motor-motor berkapasitas kecil (Fakhri, A. B. F., *et.al.*, 2022).

2.3.3 Karakteristik Starting Motor Induksi

Proses *starting* (pengasutan) merupakan tahapan awal ketika motor induksi mulai dihidupkan dari kondisi diam ($N_r = 0$) hingga mencapai kecepatan operasi normalnya. Pada saat kondisi diam, slip motor bernilai maksimum yaitu $s = 1$, sehingga GGL induksi dan arus induksi yang timbul pada rotor berada pada nilai yang sangat besar. Akibatnya, arus *starting* (*starting current/inrush current*) yang ditarik oleh motor induksi dari sumber tegangan dapat mencapai nilai 5 hingga 8 kali arus nominal (arus beban penuh), sementara torsi *starting* yang dihasilkan relatif lebih rendah dibandingkan torsi maksimumnya.

Arus *starting* yang besar ini apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain jatuh tegangan (*voltage drop*) yang signifikan pada jaringan suplai, pemanasan berlebih (*overheating*) pada belitan motor, gangguan pada peralatan lain yang terhubung pada jaringan yang sama, serta tekanan mekanis yang besar pada kopling dan poros pompa akibat lonjakan torsi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pemilihan metode *starting* yang tepat menjadi hal yang penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan maupun umur pakai peralatan (Naldi, H., *et.al.*, 2021)

2.3.3.1 Metode-Metode Starting Motor Induksi

Beberapa metode *starting* yang umum diterapkan pada motor induksi tiga fasa kapasitas besar antara lain:

a. Direct On Line (DOL) Starting

Metode DOL merupakan metode *starting* paling sederhana, di mana motor dihubungkan langsung ke sumber tegangan penuh melalui kontaktor atau circuit breaker. Metode ini menghasilkan torsi *starting* yang besar, namun juga menghasilkan arus *starting* yang paling besar di antara metode-metode lainnya sehingga umumnya hanya diterapkan pada motor berkapasitas kecil atau pada sistem jaringan yang memiliki kapasitas suplai yang cukup besar.

b. Star-Delta (Y- Δ) Starting

Pada metode ini, belitan stator dihubungkan dalam konfigurasi bintang (*star*) saat *starting* sehingga tegangan yang diterima tiap belitan menjadi lebih

kecil $1/\sqrt{3}$ dari tegangan line, kemudian setelah motor mencapai kecepatan tertentu, belitan dialihkan ke konfigurasi delta untuk operasi normal. Metode ini mampu menurunkan arus starting hingga sekitar sepertiga dari arus *starting* DOL, namun torsi starting yang dihasilkan juga menurun menjadi sekitar sepertiga dari torsi *starting* DOL.

c. *Autotransformer Starting*

Metode ini menggunakan autotransformator untuk menurunkan tegangan yang disalurkan ke motor pada saat starting, dengan tap tegangan yang dapat disesuaikan misalnya 50%, 65%, atau 80% tegangan nominal. Metode ini memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam mengatur besarnya arus dan torsi starting dibandingkan metode *star-delta*, namun memerlukan biaya investasi peralatan yang lebih tinggi.

d. *Soft Starting* menggunakan *Soft Starter*

Soft starter memanfaatkan komponen elektronika daya (*thyristor*) untuk mengatur tegangan yang disalurkan ke motor secara bertahap (*ramp-up*), sehingga arus dan torsi starting dapat dinaikkan secara halus tanpa lonjakan yang tajam. Metode ini banyak digunakan pada aplikasi pompa karena mampu mengurangi *water hammer effect* dan tekanan mekanis mendadak pada sistem perpipaan.

e. *Variable Frequency Drive (VFD) Starting*

VFD mengatur frekuensi dan tegangan suplai motor secara elektronik sejak awal starting hingga kondisi operasi normal, sehingga arus starting dapat ditekan mendekati arus nominal motor. Selain berfungsi sebagai metode starting, VFD juga memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara kontinu (*variable speed*) sesuai kebutuhan beban, sehingga banyak diaplikasikan pada BFP modern untuk meningkatkan efisiensi energi karena kapasitas pompa dapat disesuaikan dengan kebutuhan air umpan boiler secara real-time, tanpa perlu menggunakan katup pengatur aliran (*control valve*) yang cenderung menimbulkan kerugian energi (Dani, A., & Erivianto, D., 2023).

2.3.3.2 Torsi dan Arus Starting Motor Induksi

Hubungan antara torsi yang dihasilkan motor induksi terhadap slip dapat digambarkan melalui kurva karakteristik torsi-kecepatan (*torque-speed curve*). Pada saat *starting* ($s = 1$), torsi yang dihasilkan disebut sebagai torsi starting (*starting torque/locked rotor torque*). Besarnya torsi starting motor induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tegangan suplai, resistansi rotor, dan reaktansi bocor (*leakage reactance*) motor. Karena torsi motor induksi berbanding lurus dengan kuadrat tegangan yang diberikan, maka penurunan tegangan suplai seperti pada metode star-delta maupun autotransformer, akan menyebabkan penurunan torsi *starting* secara kuadratis pula, sehingga pemilihan metode starting harus mempertimbangkan karakteristik torsi beban dari BFP itu sendiri agar motor mampu mengatasi torsi awal pompa hingga mencapai kecepatan operasi normal (Lumbangaol, I. A., *et.al.*, 2026).

2.4 Sistem Proteksi dan Pemeliharaan Motor Listrik

Motor listrik sebagai penggerak BFP beroperasi secara kontinu dalam jangka waktu yang lama dan pada kondisi beban yang relatif berat, sehingga rentan mengalami berbagai gangguan yang dapat menurunkan keandalan maupun memperpendek umur pakai motor. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi yang memadai untuk mendeteksi dan mengamankan motor dari kondisi-kondisi abnormal, serta program pemeliharaan yang terjadwal untuk menjaga kondisi motor tetap prima.

2.4.1 Jenis-Jenis Gangguan pada Motor Induksi

Beberapa jenis gangguan yang umum terjadi pada motor induksi antara lain: Beban lebih (*overload*), yaitu kondisi motor menanggung beban melebihi kapasitas nominalnya sehingga arus yang ditarik motor melebihi arus nominal dan menyebabkan pemanasan berlebih pada belitan. Hubung singkat (*short circuit*), baik yang terjadi antar fasa (*phase to phase fault*) maupun hubung singkat ke tanah (*ground fault*), yang dapat merusak isolasi belitan motor secara permanen. Ketidakseimbangan tegangan/arus (*unbalance*), yang dapat menimbulkan panas berlebih akibat komponen arus urutan negatif (*negative sequence current*).

Kehilangan salah satu fasa (*single phasing*), yang menyebabkan motor tetap berusaha berputar namun dengan arus yang jauh lebih tinggi pada fasa yang tersisa sehingga berpotensi merusak belitan. Kegagalan starting (*locked rotor/stalling*), yaitu kondisi rotor tertahan atau gagal mencapai kecepatan operasi normal dalam waktu yang ditentukan sehingga arus starting yang besar mengalir dalam durasi lama. Panas berlebih (*over-temperature*), yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban lebih, ventilasi yang buruk, maupun kerusakan pada sistem pendingin motor.

2.4.2 Sistem Proteksi Motor Listrik

Untuk mengamankan motor dari berbagai jenis gangguan tersebut, motor listrik kapasitas besar seperti penggerak BFP umumnya dilengkapi dengan beberapa jenis *relay* proteksi, antara lain: Rele arus lebih (*overcurrent relay/OCR*), berfungsi mendeteksi dan mengamankan motor dari arus lebih akibat beban lebih maupun hubung singkat. Rele hubung tanah (*ground fault relay/GFR*), berfungsi mendeteksi terjadinya arus bocor ke tanah akibat kegagalan isolasi. Rele termal (*thermal overload relay*), berfungsi memutuskan suplai daya motor apabila temperatur belitan melebihi batas yang diizinkan, umumnya bekerja berdasarkan karakteristik arus-waktu (*inverse time*).

Rele ketidakseimbangan/urutan negatif (*negative sequence/unbalance relay*), berfungsi mendeteksi kondisi ketidakseimbangan tegangan atau arus antar fasa. Rele *locked rotor/stalling protection*, berfungsi mengamankan motor apabila rotor gagal berputar atau tertahan pada saat starting maupun saat operasi normal. Sensor temperatur (*Resistance Temperature Detector/RTD* atau termokopel), yang dipasang pada belitan stator dan bantalan (*bearing*) motor untuk memantau temperatur secara langsung dan memberikan sinyal alarm maupun trip apabila temperatur melebihi batas yang ditentukan. Selain proteksi elektrik, motor penggerak BFP juga umumnya dilengkapi dengan sistem proteksi mekanis seperti sensor getaran (*vibration sensor*) untuk mendeteksi ketidaknormalan mekanis seperti unbalance, misalignment, maupun kerusakan bantalan, mengingat parameter getaran merupakan salah satu indikator dini kondisi kesehatan mesin berputar (*rotating equipment*).

2.4.3 Pemeliharaan Motor Listrik

Pemeliharaan (*maintenance*) motor listrik bertujuan untuk menjaga keandalan operasi, mencegah terjadinya kegagalan yang tidak terduga (*unplanned failure*), serta memperpanjang umur pakai peralatan. Secara umum, strategi pemeliharaan motor listrik dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

a. Pemeliharaan Korektif (*Corrective/Breakdown Maintenance*)

Merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan setelah motor mengalami kerusakan atau kegagalan operasi. Strategi ini bersifat reaktif dan cenderung menimbulkan biaya yang lebih besar akibat kerugian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal.

b. Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance*)

Merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal berdasarkan interval waktu atau jam operasi tertentu, tanpa memandang kondisi aktual peralatan. Contoh kegiatannya antara lain pengukuran tahanan isolasi (*insulation resistance/megger test*), pembersihan dan pelumasan bantalan, pengencangan terminal, serta pengukuran arus dan temperatur secara berkala.

c. Pemeliharaan Prediktif (*Predictive Maintenance*)

Merupakan strategi pemeliharaan yang didasarkan pada pemantauan kondisi aktual peralatan (*condition monitoring*) secara kontinu maupun berkala, seperti analisis getaran (*vibration analysis*), analisis termografi inframerah (*thermography*), analisis arus motor (*Motor Current Signature Analysis/MCSA*), maupun analisis minyak pelumas. Dengan strategi ini, tindakan pemeliharaan dapat direncanakan berdasarkan kondisi nyata peralatan sebelum terjadi kegagalan, sehingga lebih efisien dibandingkan pemeliharaan preventif murni.

Penerapan kombinasi antara sistem proteksi yang andal dan strategi pemeliharaan yang tepat sangat menentukan keandalan operasi motor penggerak BFP secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada keandalan suplai air umpan boiler dan kontinuitas operasi unit PLTU secara umum.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Pelaksanaan Magang

Magang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 141, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaksanaan magang ditempatkan pada bagian *System Owner* di lingkungan Unit Pembangkitan Paiton. Magang dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026 dengan total 22 hari kerja. Kegiatan magang dilaksanakan pada setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 11.30-13.00. Seluruh kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan magang disajikan pada Tabel 3.1 serta didokumentasikan pada Lampiran.

Tabel 3.1 Kegiatan Magang

No.	Minggu	Kegiatan
1	Minggu Ke-1	Pembuatan <i>ID Card</i> , Pembagian Bagian Kerja, Studi Literatur terkait Profil Perusahaan, <i>Visit Side</i>
2	Minggu Ke-2	Presentasi Terkait Profil Perusahaan, Studi Literatur terkait Energi Baru Terbarukan, <i>Visit Side</i>
3	Minggu Ke-3	Presentasi Terkait Energi Baru Terbarukan, <i>Visit Side</i>
4	Minggu Ke-4	Studi Literatur terkait Sistem Kelistrikan, Menentukan Topik yang Ingin diangkat, Mencari Data Terkait Topik, <i>Visit Side</i>
5	Minggu Ke-5	Menyelesaikan Laporan dan Presentasi Akhir

3.2 Metode Penyelesaian Proyek

Dalam pelaksanaan magang, metode pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan kajian. Data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam memahami spesifikasi motor *Boiler Feed Pump* (BFP), menganalisis proses pengoperasian, mengetahui sistem dan prosedur pemeliharaan, serta mendukung

penyusunan laporan magang. Adapun metode yang digunakan selama pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Topik dan Kebutuhan Data

Menentukan fokus kajian yang berkaitan dengan spesifikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan motor Boiler Feed Pump (BFP) pada PLTU PLN Nusantara Power Unit 1–2. Tahap ini dilakukan untuk menentukan jenis data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan magang.

2. Wawancara dan Diskusi

Melakukan wawancara serta diskusi secara langsung dengan pembimbing lapangan, operator, teknisi, dan personel terkait untuk memperoleh informasi mengenai spesifikasi, prinsip kerja, prosedur pengoperasian, serta metode pemeliharaan motor Boiler Feed Pump (BFP).

3. Observasi Lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap motor Boiler Feed Pump (BFP) beserta komponen pendukungnya di area PLTU PLN Nusantara Power Unit 1–2. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi peralatan, alur pengoperasian, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan di lapangan dengan didampingi oleh personel yang berkompeten.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data teknis yang diperlukan melalui dokumen perusahaan, *manual book*, *datasheet*, *nameplate*, catatan operasi, serta dokumen pemeliharaan yang tersedia. Pengambilan data dilakukan dengan persetujuan dan arahan dari pembimbing lapangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan.

5. Validasi Data

Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh dengan membandingkannya dengan *datasheet*, *manual book*, standar teknis, *nameplate* peralatan, maupun dokumen terkait lainnya. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam kajian memiliki kesesuaian dan tingkat keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan divalidasi selanjutnya diolah dan dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai spesifikasi motor *Boiler Feed Pump* (BFP), parameter pengoperasian, serta sistem dan kegiatan pemeliharaan yang diterapkan. Hasil pengolahan data kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan ruang lingkup kajian.

7. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data mengenai spesifikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan motor *Boiler Feed Pump* (BFP) pada PLTU PLN Nusantara Power Unit 1–2. Kesimpulan disusun untuk menjawab tujuan kajian yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan diagram alir tahapan pelaksanaan magang:



Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Proyek Magang

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Spesifikasi dan Penjelasan Nameplate Motor BFP

Berdasarkan data teknis spesifikasi motor BFP (Equipment No. 2FW01PA/PB/PC), unit ini menggunakan motor tipe 65 CHTA 5 dengan rating daya nominal mencapai 7100 kW. Motor beroperasi pada sistem tegangan tinggi 10 kV AC, dengan konsumsi arus beban penuh (*Full Load Current / I_{FL}*) sebesar 485 A. Informasi spesifikasi teknis ini menjadi acuan utama untuk menentukan batasan operasional dan kapasitas pembebanan motor secara akurat. Penentuan parameter yang presisi mencegah kelebihan beban serta menjaga kontinuitas penyaluran daya.

Penyaluran daya ke motor BFP didukung oleh kabel tipe CV, N2XSY/NA2XSY berkapasitas 6/10 kV dengan ukuran 6 – 1CX300 SQMM. Transduksi pengukuran arus untuk sistem proteksi dan kontrol menggunakan Trafo Arus (CT) fasa dengan rasio 600/1A (5P20, 15 VA) serta CT *ground* dengan rasio 60/1A (1.2 VA). Kombinasi spesifikasi fisik dan elektris ini menjamin kekuatan isolasi serta ketahanan saluran terhadap arus hubung singkat. Integrasi komponen yang sesuai menjamin keandalan suplai listrik ke sistem utama BFP.

Karakteristik pengasutan motor tercatat memiliki nilai arus awal (*Starting Current / I_{LR}*) sebesar 2425 A. Durasi ketahanan starting (*Starting Time*) tercatat selama 4 detik pada kondisi tegangan nominal 100% voltage dan 8 detik pada kondisi tegangan tereduksi 80% voltage. Parameter waktu dan arus starting ini menjadi batas toleransi utama termal motor selama proses akselerasi. Pemahaman terhadap spesifikasi nameplate ini mempermudah teknisi dalam memilih komponen proteksi yang presisi.

Secara keseluruhan, identifikasi data spesifikasi nameplate ini mendukung penyusunan standar operasional prosedur yang aman di pembangkit listrik. Dokumentasi nameplate yang akurat mempermudah proses analisis kegagalan apabila terjadi gangguan elektris di lapangan. Pemantauan berkala terhadap batasan yang tertera memastikan kontinuitas penyaluran air umpan menuju boiler

tetap terjaga. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mempertahankan efisiensi termal unit PLTU.

4.2 Fungsi dan Penggunaan Motor BFP

Motor BFP (2FW01PA/PB/PC) memegang peranan krusial sebagai penggerak utama pompa air pengisi drum boiler pada operasional PLTU (seperti pada sistem Busbar 10 kV PLTU Paiton Unit 1&2). Komponen ini mengalirkan air demineralisasi bertekanan tinggi dari *deaerator* menuju drum boiler untuk mengimbangi laju penguapan. Keandalan motor BFP secara langsung memengaruhi kontinuitas produksi uap yang dibutuhkan untuk memutar turbin generator. Gangguan pada unit ini dapat menyebabkan penurunan beban drastis hingga potensi *unit trip*.

Sistem pengoperasian motor BFP dihubungkan secara langsung ke busbar 10 kV (seperti BUS 1A/1B atau BUS 2A/2B) yang disuplai melalui *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) atau *Station Service Transformer* (SST). Pengaturan debit air pengisi disesuaikan dengan permintaan daya listrik yang dibangkitkan oleh sistem turbin-generator. Tekanan output yang dihasilkan pompa harus melampaui tekanan internal drum boiler agar aliran air tetap konsisten. Oleh karena itu, pasokan daya listrik 10 kV menuju motor BFP dijaga dengan tingkat keandalan tinggi

Dalam skenario operasional, motor BFP umumnya dikonfigurasi dalam sistem redundansi paralel (Unit A, B, dan C) untuk menjamin keselamatan pembangkit. Pembagian unit ini memungkinkan kombinasi fleksibel antara motor BFP listrik dan BFP penggerak turbin uap (TDBFP). Motor BFP listrik sering difungsikan sebagai unit *startup* maupun unit cadangan siap pakai (*standby*) saat transisi operasi. Ketersediaan unit cadangan menjamin pasokan air umpan tidak terputus meski terjadi kegagalan pada salah satu pompa.

Penggunaan motor BFP berkontribusi langsung terhadap kestabilan sistem kontrol level air pada drum boiler PLTU. Level air yang terlalu rendah dapat merusak pipa-pipa pemanas boiler, sedangkan level terlalu tinggi berisiko membawa buih air ke turbin uap. Peran strategis ini menjadikan motor BFP sebagai salah satu peralatan bantu (*auxiliary power*) paling vital di seluruh area

pembangkitan. Evaluasi performa yang konsisten wajib dilakukan demi menjaga keandalan operasi PLTU secara keseluruhan.

4.3 Sistem *Starting* Motor BFP

Pengasutan (*starting*) motor BFP berdaya 7100 kW pada tegangan 10 kV memerlukan metode yang terencana untuk meredam dampak lonjakan arus awal. Pengasutan langsung atau *Direct On-Line* (DOL) menyerap arus *Locked Rotor* (I_{LR}) hingga 2425 A secara mendadak dari busbar 10 kV. Besarnya penyerapan daya reaktif saat pengasutan berpotensi memicu penurunan tegangan (*voltage dip*) pada busbar pemakaian sendiri. Oleh sebab itu, karakteristik *starting* motor harus dikaji secara cermat sesuai kapasitas trafo UAT/SST.

Durasi pengasutan motor BFP dibatasi maksimum 4 detik pada kondisi tegangan Penuh 100% V (2425 A) dan maksimum 8 detik pada kondisi tegangan tereduksi 80% V. Karakteristik ini menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan tegangan hingga 80% saat *starting*, waktu akselerasi motor akan membengkak dua kali lipat. Penundaan waktu pengasutan yang terlalu lama berisiko memicu proteksi *Locked Rotor* akibat akumulasi panas berlebih pada belitan. Integrasi sistem kontrol yang presisi memastikan proses percepatan motor berlangsung aman dalam selang waktu *allowable* tersebut.

Penerapan metode *starting* terkontrol seperti *Soft Starter* atau *Variable Frequency Drive* (VFD) dapat digunakan untuk memperhalus lonjakan arus dan torsi mekanis. Pengurangan tegangan atau frekuensi saat pengasutan menurunkan arus serapan awal sebanding dengan rasio pengaturan yang diterapkan. Setelah motor mencapai kecepatan mendekati nominal, sistem disinkronkan ke tegangan penuh busbar 10 kV. Pendekatan ini efektif mencegah stres mekanis pada poros pompa serta menjaga kestabilan tegangan sistem internal.

Penerapan metode *starting* yang tepat meminimalkan dampak kejutan termal pada belitan stator selama pengasutan. Prosedur interlock keselamatan selalu diintegrasikan untuk memverifikasi kesiapan sistem pelumasan bearing dan posisi katup buang sebelum *starting*. Koordinasi antara sistem pengasutan dan setting proteksi memastikan kelancaran proses akselerasi motor BFP. Efisiensi

energi serta keandalan sistem kelistrikan PLTU pun dapat ditingkatkan secara optimal

4.4 Perhitungan Arus *Starting* Motor BFP

Perhitungan rasio kenaikan arus pengasutan dilakukan untuk memahami karakteristik lonjakan daya Motor BFP saat awal dioperasikan. Berdasarkan data nameplate resmi, motor BFP memiliki arus beban penuh (*Full Load Current / I_{FL}*) sebesar 485 A dan arus starting (*Locked Rotor Current / I_{LR}*) sebesar 2425 A. Kenaikan arus starting terhadap arus nominalnya dihitung secara langsung melalui perbandingan nilai I_{LR} terhadap I_{FL} :

$$\text{Kenaikan Arus Starting} = \frac{I_{LR}}{I_{FL}}$$

$$\text{Kenaikan Arus Starting} = \frac{2425 \text{ A}}{485 \text{ A}} = 5,00 \text{ kali } I_{FL}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa arus starting motor BFP naik sebesar 5,0 kali lipat dari arus nominalnya (atau setara dengan 500% dari arus beban penuh). Lonjakan arus sebesar 2425 A ini berlangsung selama 4 detik pada kondisi tegangan nominal 100% V, atau hingga 8 detik pada kondisi tegangan 80% V. Pemahaman terhadap besaran arus starting 2425 A ini penting untuk mengevaluasi ketahanan termal belitan serta kemampuan pemutus tenaga (*Circuit Breaker*) 10 kV dalam mengisolasi busbar.

Analisis kenaikan arus starting sebesar 5,0 kali I_{FL} ini menjadi acuan utama dalam menentukan *setting pickup* proteksi *Instantaneous Overcurrent* (ANSI 50). Agar relay proteksi tidak mengalami ketidaksengajaan trip (*nuisance trip*) saat motor di-start, nilai *pickup* proteksi *instantaneous* diset di atas arus starting puncak 2425 A. Pada data teknis lapangan, *pickup* proteksi *instantaneous* diset sebesar 2,5 kali arus starting ($2,5 \times 2425 \text{ A} = 6062,5 \text{ A}$), yang pada CT 600/1A terukur sebesar 10,1 A sekunder (setara 6000 A primer atau $\sim 12,37 \times I_{FL}$).

Secara keseluruhan, verifikasi perhitungan kenaikan arus starting ini membuktikan bahwa motor BFP memiliki karakteristik pengasutan dengan

lonjakan arus yang relatif terkontrol (5 kali I_{FL}). Kurva ketahanan termal motor saat starting memberikan margin aman bagi proteksi *Overload* (ANSI 51) dengan *setting tap* 1,0 A (600 A primer / 124% I_{FL}) dan *Time Dial* #03 Curve E2. Koordinasi perhitungan ini menjamin bahwa sistem proteksi mampu membedakan kondisi starting normal dengan kondisi gangguan hubung singkat.

4.5 Setting Proteksi Relay pada Motor BFP

Sistem proteksi relay pada motor BFP menggunakan gabungan relay buatan Basler Electric, yaitu tipe BE1-51 (Style: BE1-51-G9E-Z2P-A1N1F) untuk proteksi fasa (550/551) dan BE1-51B (Style: BE1-51B-101-001) untuk proteksi gangguan tanah (550G). Parameter CT yang digunakan adalah CT fasa dengan rasio 600/1A (15 VA) dan CT *ground* dengan rasio 60/1A (1.2 VA). Penyetingan relay dirancang presisi untuk mengamankan motor dari gangguan beban lebih, arus lebih *instantaneous*, serta hubung tanah.

Tabel 4.1 *Setting Proteksi Relay*

Fungsi Proteksi	Kode ANSI / Unit	Tipe & Brand Relay	Rasio CT	Setting Arus Sekunder (Tap)	Ekuivalen Arus Primer	Keterangan / Karakteristik
Overload Protection	551 (ANSI 51)	Basler BE1-51	600 / 1 A	Tap = 1,0 A	600 A	$124\%I_{FL}$ (125% Calc: 1,01A), Time Dial #03, Curve E2
Instantaneous Overcurrent	550 (ANSI 50)	Basler BE1-51	600 / 1 A	Tap = 10,0 A	6000 A	$2,5 \times I_{LR}$ (10,1A Calc / $10,1 \times$ Overload Pick-up)
Ground Overcurrent	550G (ANSI 50N/51 N)	Basler BE1-51 B	60 / 1 A	Tap = 0,2 A	12 A	Pick-up Primer = 10 A (Calculated Pick-up = 0,167 A)

Pada proteksi *Overload* (551), *pickup current* dihitung sebesar:
 $125\% \times I_{FL} \times (1/CT \text{ ratio}) = 1,25 \times 485 \times (1/600) = 1,01 \text{ A}$
 sekunder, sehingga dipilih *Tap* sebesar 1,0 A. Nilai ini setara dengan arus primer 600 A (124% dari I_{FL} 485 A), dengan kurva waktu jenis E2 dan *Time Dial* #03 untuk mengakomodasi waktu starting 4–8 detik. Pada proteksi *Instantaneous* (550), *pickup* dihitung sebesar

$$2,5 \times I_{LR} \times (1/CT \text{ ratio}) = 2,5 \times 2425 \times (1/600) = 10,1 \text{ A}$$

sekunder (10,1 kali *overload pickup*), sehingga diset *Tap* = 10 A yang setara arus primer 6000 A.

Untuk proteksi gangguan tanah *Ground Overcurrent* (550G), target *pickup* arus primer ditetapkan sebesar 10 A. Menggunakan CT *ground* 60/1A, *pickup current* sekunder dihitung sebesar $10 \times (1/60) = 0,167 \text{ A}$, dan diset *Tap* sebesar 0,2 A pada relay Basler BE1-51B (jangkauan 0,2 – 19,8 A dengan *step* 0,2 A). Koordinasi *setting* proteksi ini menjamin keandalan pengamanan motor BFP terhadap bahaya ketidakseimbangan, beban lebih termal, maupun hubung singkat ke tanah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai spesifikasi, pengoperasian, dan sistem proteksi motor *Boiler Feed Pump* (BFP) pada PLTU PLN Nusantara Power Unit 1–2, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Motor *Boiler Feed Pump* (BFP) dengan *Equipment No.* 2FW01PA/PB/PC menggunakan motor tipe 65 CHTA 5 dengan daya nominal sebesar 7.100 kW dan tegangan operasi 10 kV AC. Motor memiliki *Full Load Current* (IFL) sebesar 485 A dengan arus *Locked Rotor* (ILR) sebesar 2.425 A. Sistem penyaluran daya menggunakan kabel CV, N2XSY/NA2XSY 6/10 kV berukuran 6-1C $\times$ 300 SQMM, sedangkan sistem pengukuran dan proteksi menggunakan CT fasa dengan rasio 600/1 A dan CT *ground* dengan rasio 60/1 A. Data tersebut menjadi parameter utama dalam menentukan kapasitas operasi, batas pembebanan, serta sistem pengamanan motor BFP.
2. Berdasarkan perbandingan antara arus *starting* dan arus nominal, diperoleh rasio kenaikan arus sebesar 5,00 kali arus beban penuh, yaitu 2.425 A dibandingkan dengan 485 A. Dengan demikian, arus *starting* motor BFP mencapai sekitar 500% dari arus nominalnya. Waktu *starting* yang diizinkan adalah maksimum 4 detik pada tegangan nominal 100% dan maksimum 8 detik pada kondisi tegangan 80%. Besarnya arus awal tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian waktu pengasutan dan koordinasi sistem proteksi untuk mencegah terjadinya pemanasan berlebih pada belitan motor.
3. Sistem proteksi motor BFP menggunakan relay Basler Electric BE1-51 untuk proteksi fasa dan BE1-51B untuk proteksi gangguan tanah. Proteksi *overload* (ANSI 51) menggunakan CT 600/1 A dengan *tap* 1,0 A yang ekuivalen dengan arus primer 600 A atau sekitar 124% dari arus nominal motor. Proteksi *instantaneous overcurrent* (ANSI 50) menggunakan *tap* 10,0 A yang ekuivalen dengan arus primer 6.000 A, sedangkan proteksi gangguan tanah (ANSI 50N/51N) menggunakan CT 60/1 A dengan *tap* 0,2 A atau ekuivalen dengan 12 A primer. Pengaturan tersebut dirancang

untuk memberikan perlindungan terhadap kondisi beban lebih, arus hubung singkat, dan gangguan ke tanah sekaligus menghindari *nuisance trip* ketika motor mengalami arus *starting* yang tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung peningkatan keandalan dan keamanan pengoperasian motor *Boiler Feed Pump* (BFP), yaitu:

1. Pemantauan parameter operasi motor BFP, khususnya arus, tegangan, temperatur, dan getaran, perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan kondisi motor sejak dini dan mencegah terjadinya gangguan yang dapat mempengaruhi kontinuitas operasi unit pembangkit.
2. Pemeriksaan dan evaluasi *setting* relay proteksi perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi aktual sistem kelistrikan, karakteristik arus *starting*, serta koordinasi dengan peralatan proteksi lainnya. Hal ini diperlukan agar sistem proteksi tetap mampu membedakan kondisi *starting* normal dengan kondisi gangguan.
3. Untuk kajian selanjutnya, analisis dapat dikembangkan dengan membandingkan hasil *setting* proteksi terhadap kurva karakteristik waktu-arus (*Time Current Characteristic/TCC*) serta melakukan evaluasi koordinasi proteksi antara relay motor BFP, *circuit breaker*, dan sistem proteksi pada busbar 10 kV. Dengan demikian, tingkat selektivitas dan keandalan sistem proteksi dapat dianalisis secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H., Jamaluddin, J., Arif, M., & Amiruddin, A. (2020). Analisa Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Tenaga Uap Di Pltu. *ILTEK*, 15(2), 103-106.
- Anugrah, S. (2025). Studi Reduksi Harmonisa Motor Induksi Tiga Fasa Akibat Penggunaan Variable Frequency Drive (VFD) Pada Fan Cooler PT. Semen Tonasa Unit V (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ardiansyah, R., Jannus, P., & Ulfiana, A. (2023, December). Simulasi Resetting Over Current Dan Overload Relay Pada Motor Circulating Water Pump Menggunakan Software ETAP 19.0. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin* (No. 2, pp. 1486–1494).
- Dani, A., & Erivianto, D. (2023). Studi Perbandingan Arus Start Motor Induksi Sistem Pengasutan DOL Dan Star Delta Menggunakan Automation Studio. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(4).
- Fakhri, A. B. F., Deavy, Y. A., & Putri, M. (2022). Analisis Pengaruh Kendali Putar Motor Induksi Tiga Fasa Menggunakan VFD Siemens. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 674–683.
- Hasfi, A. R., & Syahririni, S. (2024). Electric Motor Maintenance: Pemeliharaan Motor Listrik. *Procedia of Engineering and Life Science*, 5, 10-14.
- Lumbangaol, I. A., Ikbali, M., Sinaga, D. J., & Sinuraya, A. (2026). Studi Starting Dan Resistansi Stator Terhadap Slip, Arus Awal, Dan Kualitas Daya Motor Induksi. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1), 272–282.
- Mahendra, R. O. (2022). Analisis Motor Induksi Boiler Feed Pump Di PLTU Tenayan Raya (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Maulana, D., & Mursadin, A. (2025). Analisis Heat Rate Pada PLTU PT. PLN Indonesia Power UBP Asam Asam (Unit 2). *JTAM ROTARY*, 7(2), 229–240.
- Naldi, H., Zondra, E., & Yuvendius, H. (2021). Studi Pengaruh Pemasangan Soft Starter Motor Induksi Tiga Fasa Pada Tisu Machine di PT. Pindo Deli Perawang. *Jurnal Teknik*, 15(2), 104–112.
- Pt PLN Nusantara Power. (2026). <https://www.plnnusantarapower.co.id>

- Riyadin, C. (2022). Analisis Over Current Relay (OCR) Pada Transformator Daya 150 KVA Dengan Pascal di Gardu Induk 150 KV Rawalo (Doctoral dissertation, Universitas Wijayakusuma).
- Saputra, R. (2023). Analisis Penggunaan Proteksi Arus Lebih Pada Generator Studi Kasus PLTU Teluk Sirih: Analisis Penggunaan Proteksi Arus Lebih Pada Generator Studi Kasus PLTU Teluk Sirih. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Renewable Energy (IJEERE)*, 3(2), 112–123.
- Suratno, S., Ashabullah, M. H., & Yadie, E. (2024). Analisis Kinerja dan Harmonik Motor Induksi 3 Fasa Dengan Variable Frequency Drive pada Boiler Feed Water Pump di PT. Cahaya Fajar Kaltim Menggunakan ETAP. *Jurnal Teknik Elektro Uniba (JTE UNIBA)*, 9(1), 502–510.
- Wahid, D. R., Kamal, D. M., & Gunadi, G. G. R. (2024). Analisis Penyebab Kerusakan Boiler Feed Pump Turbine dengan Metode FMEA. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin* (No. 2, pp. 1602-1607).
- Yunitasari, A. V., & Pramono, S. (2021). Sistem Proteksi Over Current Relay Motor Forced Draft Fan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Teknologi*, 13(1), 55–62.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Magang dari Perusahaan



Nomor : 0835/STH.01.04/PLNNP020001/2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Magang a.n. Glendy, Aryk, Valerine, dan Raisa
1 Juni 2026
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga :

Tanggal : 25 Mei 2026

Nomor :
• 2000/B/DST/UN3.FTMM/PK.01.06/2026
• 2001/B/DST/UN3.FTMM/PK.01.06/2026

Perihal : Permohonan Magang

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **kami dapat menerima** permohonan magang untuk mahasiswa dengan nama berikut :

1. Glendy Prasiqbal Rayendra
2. Aryk Adriansyah Putra
3. Valerine Eunike Naomi Kopalit
4. Raisa Hayat Avrielia Putri

Adapun pelaksanaan magang dapat dilaksanakan pada 13 Juli - 14 Agustus 2026 pada bidang Pemeliharaan Mesin dengan pembimbing lapangan **Sdr. Mohamad Zainulloh Rizal - Assistant Manager System Owner PLTU 1-2 UP Paiton**. Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl Raya Sandaya-Sibubendi Km.142, Paiton-Pobolinggo
T (0346) 771806
F (0346) 771810 W

1 dari 2

6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. ASMAN SYSTEM OWNER PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Dedy Andriyanto



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Sandaya Situbanda Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 773810 W

2 dari 2



